

RadarPlanes

Hyperlocal Campus Express

Aplicación web mobile-first para descubrir, crear y unirse a planes universitarios en vivo

Universidad [Confidencial] · Laboratorio 03 · Programación Web / Móvil

1. Integrantes

Apellidos y Nombres	Valentina Chamorro [a completar por el estudiante]
Código	[a completar]
Ciclo	2026-2
Curso	Programación Web / Móvil · Laboratorio 03
Docente	[a completar]
Fecha de entrega	22 de setiembre de 2026

2. Objetivo de la aplicación

Desarrollar una aplicación web local, **responsive y mobile-first**, que sirva como una **red social universitaria hiperlocal**: una "vista de radar" del campus donde los estudiantes pueden descubrir, crear y unirse a planes en vivo (pichangas, mesas de cartas, previas, grupos de estudio) que ocurren en los próximos minutos dentro de un radio de 500 m a 5 km alrededor del campus.

El objetivo técnico es aplicar de forma práctica conceptos de **desarrollo web móvil** y multiplataforma: layout adaptativo (mobile-first CSS), interacciones táctiles, SPA con hash-routing, persistencia local en el navegador y bundling moderno con Vite — todo sin frameworks de UI pesados.

5

vistas SPA

0

frameworks de UI

≈17 kB

JS gzip total

100%

responsive

3. Tecnologías utilizadas

HTML5

Semántica moderna (<main>, <nav>, <section>, <article>) con meta viewport y safe-area-inset para notched devices.

CSS3

Variables (design system), flex/grid, container queries, dvh, animaciones @keyframes, scroll-snap, backdrop-filter, gradient mesh.

JavaScript ES2020+

Módulos nativos, DOM nativo (createElement), async/await, Map/Set, optional chaining, localStorage/sessionStorage, sin bundlers runtime.

Vite 5

Bundler y dev-server con HMR. Build de producción con code-splitting automático y tree-shaking. Deploy estático (≈17 kB gzip).

Git + GitHub

Control de versiones con commits semánticos. Repositorio público en github.com/ValentinaCham/radarplanes-campus. GitHub Actions para Pages.

Material Symbols · Inter

Iconografía vectorial y tipografía variable cargadas vía Google Fonts CDN.

4. Descripción breve de la solución

4.1. Arquitectura general

La aplicación es una **SPA (Single-Page Application)** construida íntegramente en JavaScript vanilla. Al cargar, `main.js` monta el shell (top header + bottom nav) y pinta la vista actual. Un mini router basado en `location.hash` permite navegar entre las 5 vistas sin recargar la página, manteniendo la URL compatible y el botón "atrás" del navegador funcional.

4.2. Las cinco vistas

1. **Radar en vivo** (`/#radar`) — mapa del campus con pines animados, selector de radio (500 m, 1 km, 3 km, 5 km), filtros por categoría (pichanga, cartas, fiesta, estudio) y un feed de tarjetas ordenable por distancia o urgencia.
2. **Lanzar Plan Express** (`/#lanzar`) — formulario con contador de caracteres en vivo (0/60), sugerencias automáticas, selector visual de categoría con iconos emoji, stepper de cupos (2-20) y switch de visibilidad.
3. **Mis Planes** (`/#mis-planes`) — pestañas *Creados* / *Me Sumé* con gestión en tiempo real: aumentar/disminuir cupos, pausar plan, modal de confirmación de cancelación.
4. **Ficha · Cómo llegar** (`/?plan=plan-1#radar`) — vista de detalle con hero gradient, organizador verificado con rating, ruta GPS animada en SVG y CTA RSVP que modifica cupos.
5. **Comunidad & Campus Seguro** (`/#comunidad`) — radio de proximidad, alerta exprés de pichangas (toggle), Protocolo Safe Student, perfil universitario SSO y créditos.

4.3. Estado y persistencia

Toda la información dinámica vive en una clase `PlanStore` (`src/views/radar.js`) que serializa automáticamente a `localStorage`: planes creados, cupos, radio, ordenamiento, categoría activa y estado del toggle de alertas. El saludo inicial se gestiona con `sessionStorage` para evitar repetirlo en la misma sesión.

4.4. Diseño mobile-first

La maqueta base está pensada para **390 × 844 px (iPhone 12)**. En pantallas ≥ 900 px se aplica un patrón *phone-frame*: el contenido se centra en un marco de 540 px con un fondo radial-gradient, simulando un dispositivo móvil sobre un escritorio. La bottom-nav permanece fija en mobile y se oculta al entrar a una ficha para maximizar el área de lectura.

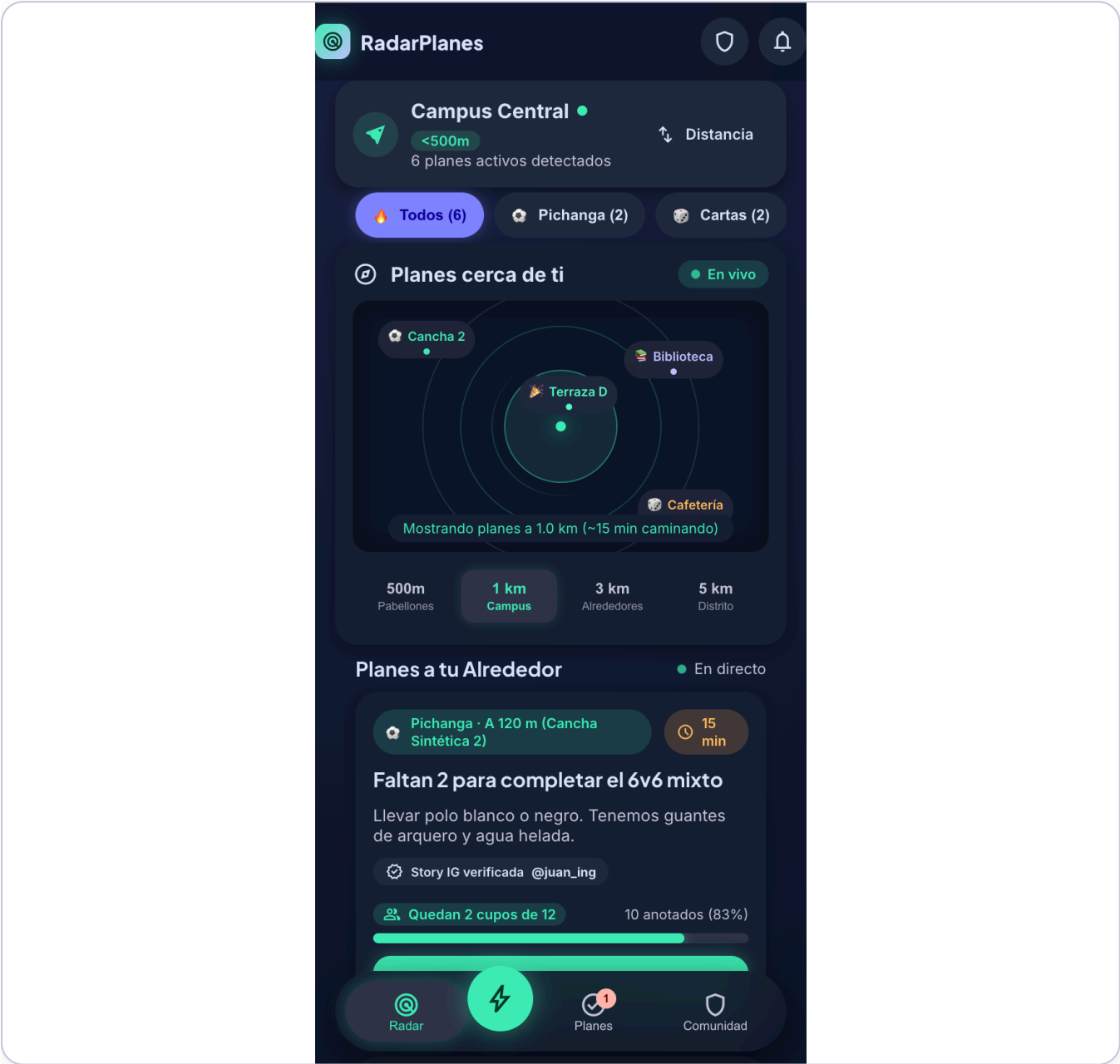
4.5. Diseño visual

Se adoptó un **dark-mode Material 3** con paleta personalizada: primary lila (`#8083ff`), secondary verde menta (`#40efb7`), tertiary ámbar (`#ffb95f`) sobre fondo `#0b1326`. La jerarquía se construye con radios consistentes (10/14/18/24 px), sombras suaves con tinte del color principal y microinteracciones (pulse, ping, spin en radar y badges "EN VIVO").

5. Capturas de pantalla

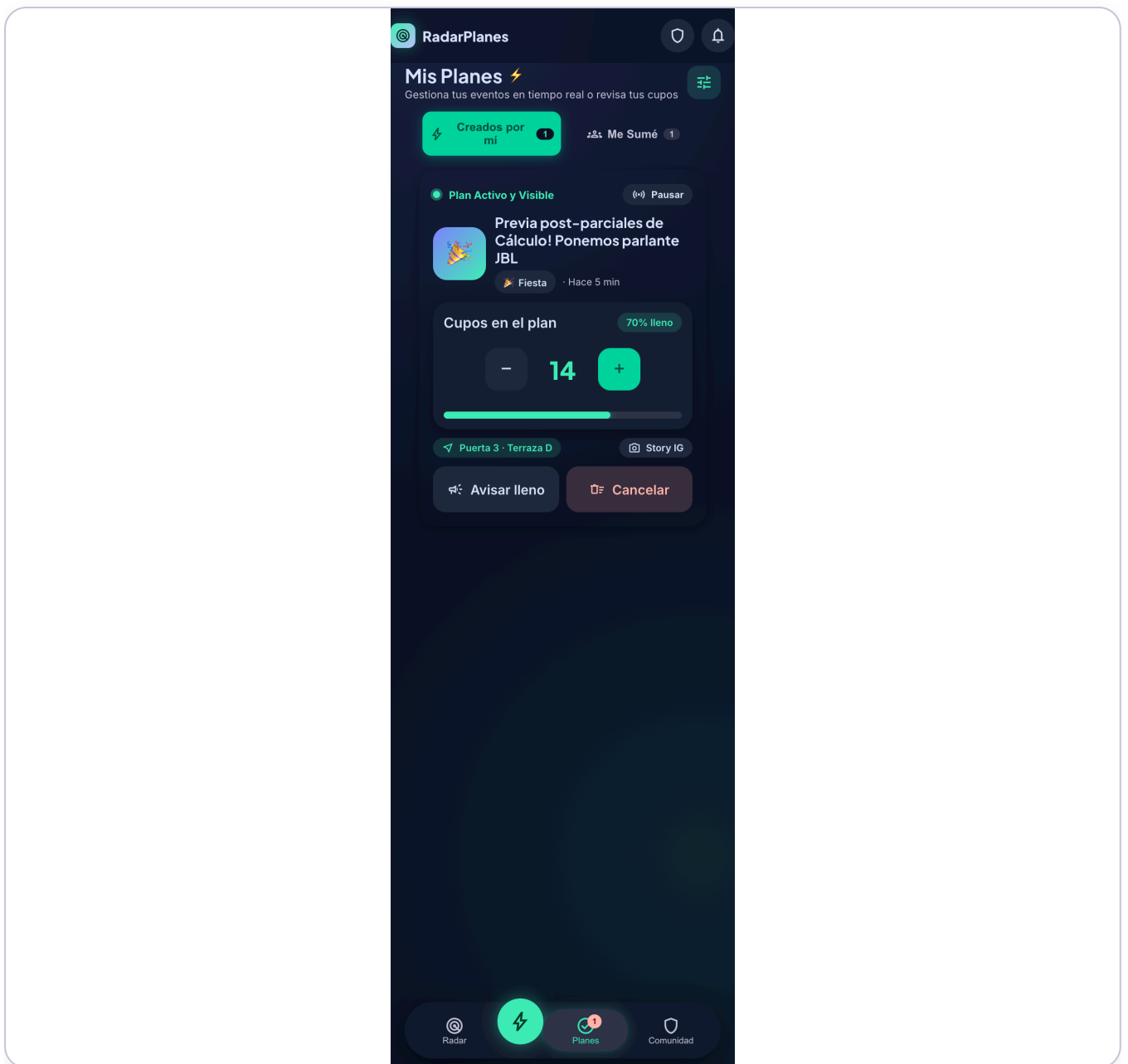
5.1. Vistas mobile (390 × 844 / 1700)

Vista 1 · Radar en vivo — Mapa del campus con pines, selector de radio y feed de tarjetas ordenable.

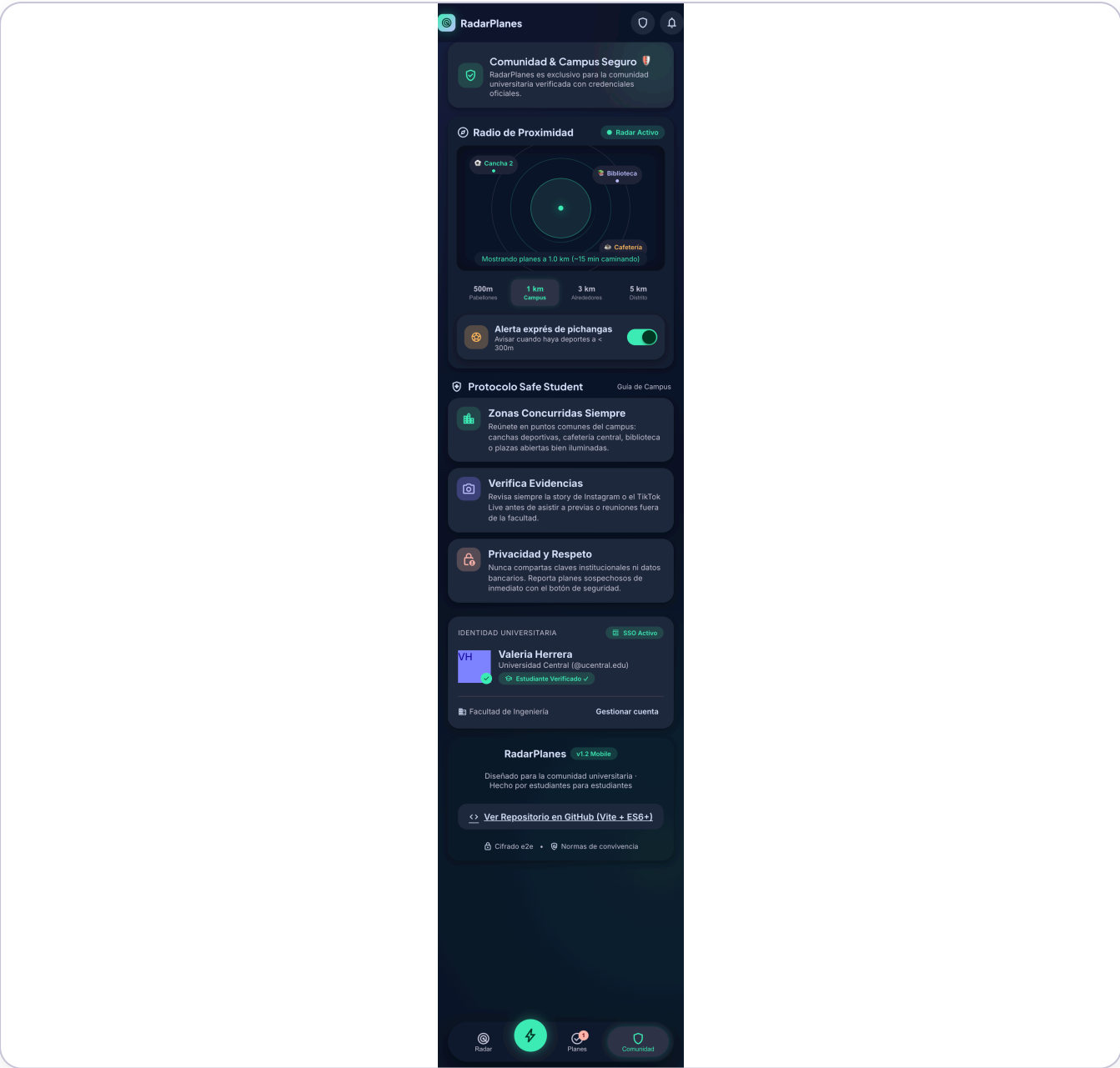


Vista 3 · Lanzar Plan Express — Formulario completo con sugerencias, selector de categoría, stepper de cupos.

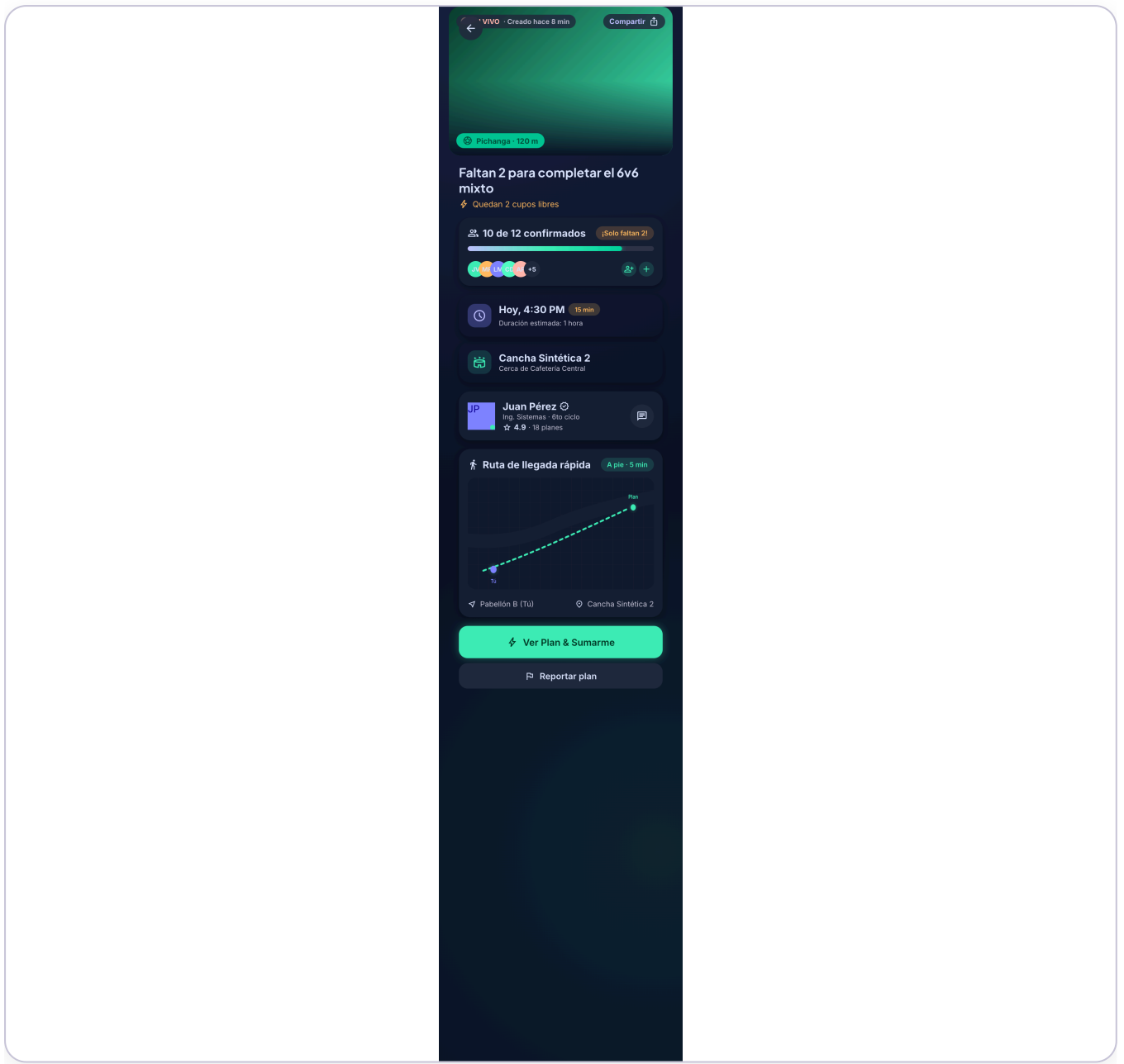




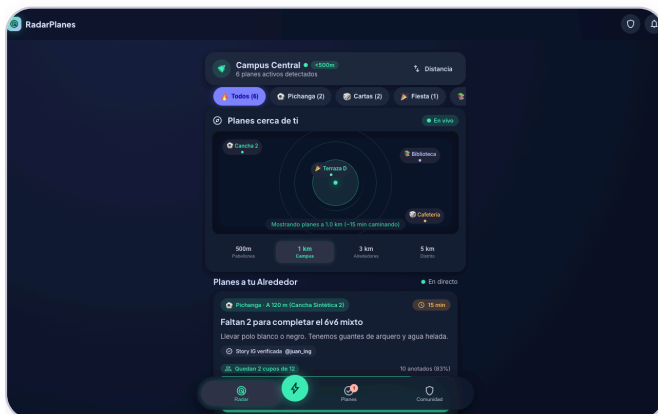
Vista 5 · Comunidad & Campus Seguro — Radio de proximidad, alertas, perfil universitario.



----- Vista de celular ----- Estado del plan con organizador, horarios y lista de jugadores



5.2. Vista desktop (1280 × 800)



Patrón phone-frame centrado · 540 px de ancho.

6. Conclusiones

Mobile-first funciona. Construir la interfaz pensando en una pantalla de 390 × 844 px obligó a priorizar el contenido esencial y aplicar `overflow-x: hidden`, `min-width: 0` y `flex-wrap` correctamente, evitando luego costosos refactorings.

Vite + vanilla JS es una combinación potente y ligera. El bundle final de producción pesa 17 kB JS + 18 kB CSS (gzip), comparable o inferior al de muchos sitios que usan frameworks pesados. Sin React, sin Vue: solo DOM nativo, módulos ES y HMR.

El diseño responsive se logra con CSS moderno. El patrón *phone-frame* (centrar el contenido en un marco de 540 px sobre un escritorio) ofrece una experiencia mobile-first incluso en desktop, sin escribir media queries adicionales — basta con `max-width` y `margin: auto`.

La persistencia con localStorage da una experiencia realista. Los planes creados, los cupos y los ajustes del usuario sobreviven a recargas, demostrando el ciclo de vida completo de un mini-CRUD sin necesidad de backend.

El router por hash es simple y suficiente. Para una SPA pequeña con pocas vistas, no se necesita React Router ni Vue Router: `window.location.hash` + un listener de `hashchange` cubren el 100% del caso.

Material Symbols + Google Fonts carga rápido. Con `<link rel="preconnect">` el FCP mejora notablemente y la iconografía es coherente sin requerir assets SVG por ícono.

El testing visual con Puppeteer es indispensable. Las capturas con device emulation (DPR 2, `isMobile: true`) permitieron detectar overflows y problemas de wrapping que solo aparecen a escala real en un dispositivo.

El proyecto cumple con los cinco requisitos del laboratorio:

1.  **5 vistas/secciones** — Radar, Lanzar, Mis Planes, Ficha, Comunidad.
2.  **JS dinámico** — generación de tarjetas, conteo de cupos, filtros, ordenamiento, modal, toast, persistencia.
3.  **Resultados en tarjetas/listas** — feed de planes, lista de planes propios, lista de tips de seguridad.
4.  **Responsive** — mobile-first + phone-frame en desktop, verificado en iPhone 12 (390 × 844) y 1280 × 800.
5.  **Repositorio en GitHub** — github.com/ValentinaCham/radarplanes-campus con README, instrucciones de ejecución y deploy automático vía GitHub Actions a GitHub Pages.

7. Referencias

1. MDN Web Docs. *Mobile-first Responsive Design*. https://developer.mozilla.org/.../Mobile_first
2. Vite.js. *Getting Started — Features & Guides*. <https://vitejs.dev/guide/>
3. Google Material Design. *Material Design 3 — Color System & Tokens*. <https://m3.material.io/.../tokens>
4. Google Fonts. *Material Symbols & Icons*. <https://fonts.google.com/icons>
5. W3C. *CSS Custom Properties for Cascading Variables — Level 1*. <https://www.w3.org/TR/css-variables-1/>
6. W3C. *CSS Flexible Box Layout Module — Level 1*. <https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/>
7. Puppeteer. *Device emulation for screenshots*. <https://pptr.dev/guides/device-emulation>
8. GitHub Docs. *GitHub Actions — Deploying a static site to GitHub Pages*. <https://docs.github.com/en/pages>
9. javascript.info. *LocalStorage, sessionStorage*. <https://javascript.info/localstorage>
10. CSS-Tricks. *A Complete Guide to CSS Grid*. <https://css-tricks.com/.../complete-guide-grid/>

RadarPlanes · Hyperlocal Campus Express · Universidad 2026-2 · Laboratorio 03

Repositorio: github.com/ValentinaCham/radarplanes-campus